

數線、相反數與中點

重點整理

- **數線的三個要素**：原點、正方向、單位長。三個都定好，數線上的位置才有意義。
- **數線上的大小關係**：越右邊的數越大，越左邊的數越小。
- **正負數在數線上的位置**：原點右邊是正數，原點左邊是負數。
- **坐標的意思**：數線上每個點所代表的那個數，就是這個點的坐標。
- **區間表示法**：像 $x > 2$ 、 $x \geq 2$ 、 $-2 \leq x \leq 2$ 都可以用數線表示；實心點代表包含該點，空心點代表不包含該點。
- **相反數**：在數線上與原點距離相等、方向相反的兩個數互為相反數。例如 3 和 -3。
- **0 的相反數還是 0**：因為 0 到原點的距離是 0，而且沒有左右方向差別。
- **對稱點**：數線上某點關於原點的對稱點，其坐標就是原來坐標的相反數。
- **中點公式**：若數線上兩點是 $A(a)$ 、 $B(b)$ ，則中點坐標是 $\frac{a+b}{2}$ 。
- **距離想法**：中點就是左右距離一樣遠的位置，所以平均數常和中點一起出現。